

边缘行者

基于 openvela 的端侧毫米波接近预警与 AI Agent 原型

2026 openvela AI 硬件开发者大赛

提交作品技术报告

队伍：边缘行者（contest2026_313_bianyuanxingzhe）

成员：郑子轩、王筠昊、韦政宇

指导教师：修佳鹏

2026 年 9 月

边缘行者 • 技术报告

目录

1、信息表	2
1.1 团队分工	3
2、摘要	3
3、正文	4
3.1 绪论	4
3.1.1 问题背景	4
3.1.2 产品形态	4
3.1.3 产品目标	4
3.1.4 技术难点	4
3.1.5 创新点	5
3.2 系统方案设计	5
3.2.1 系统总体架构	5
3.2.2 硬件设计	6
3.2.3 软件模块设计	8
3.2.4 openvela 平台能力落地	10
3.2.5 构建、烧录与运行	15
3.2.6 Skill 与主动告警机制	15
3.2.7 评审维度自检表	16
3.3 核心算法与技术原理	17
3.3.1 LD2451 数据解析	17
3.3.2 本地门限判定	17
3.3.3 统一告警出口	18
3.3.4 AI Agent 主动触发机制	18
3.4 系统实现	19

3.4.1 预警 UI	19
3.4.2 Agent 对话页	20
3.4.3 WiFi 功能	21
3.4.4 NSH 与 PC 远控入口	21
3.4.5 主机侧回归测试	22
3.5 系统测试与结果分析	22
3.5.1 功能测试	22
3.5.2 已验证指标与量化边界	23
3.5.3 测试结果分析	24
3.6 AI-Native 开发说明	24
3.6.1 AI Coding 工具	24
3.6.2 AI 参与方式	24
3.6.3 日志与过程归档	25
3.6.4 MCP 与 Skills	25
3.6.5 Token 与模型使用	26
3.6.6 AI-Native 开发效果与问题	26
3.6.7 版权与第三方合规	27
3.7 总结与展望	27
3.7.1 项目总结	27
3.7.2 当前不足	28
3.7.3 后续展望	28
3.7.4 演示与提交	29
4、修订记录	29

1、信息表

项目	内容
作品名称	边缘行者
队伍名称	边缘行者 (bianyuanxingzhe)
指导教师	修佳鹏
专属仓库	contest2026_313_bianyuanxingzhe
选题方向	AI 硬件产品创新
截止提交	2026-09-20

1.1 团队分工

成员	职责	代码占比（约）
郑子轩	硬件接线、主程序、预警 UI、蜂鸣、WiFi AT/UI、串口 @ 遥控、屏镜像、烧录演示	55-61%
王筠昊	LD2451 帧解析、ew_decide 门限、host_smoke 回归	10-15%
韦政宇	Agent 对话页、LLM (MiMo)、Skill approach-warn、Tool approach_alert	29-35%

占比按 `app/edge_walker/` 模块文件行数归属估算, 不含自动生成字库 `ew_font_cjk_18.c`。

2、摘要

“边缘行者”面向城市步行中的侧后方自行车（含共享单车）及静音电动车接近场景，采用 openvela、LVGL 与 LD2451 毫米波雷达构建端侧预警原型。系统完成三页 LVGL UI、LD2451 UART 解析与本地门限判定，告警由 `alert_output()` 统一驱动。主机侧 `host_smoke` 回归 **ALL PASS**, `ew fake` 可验证告警链路，断网状态下仍可本地预警。视频含自行车与电动车道路接近定性演示。AI 采用 Skill `approach-warn` 主动调用 `approach_alert`, MiMo 仅用于对话，不参与测距和安全判决。

关键词：openvela；LD2451；端侧预警；LVGL；AI Agent；Skill

3、正文

3.1 绪论

3.1.1 问题背景

城市步行环境中，行人主要依赖视觉与听觉感知周围交通目标。对于从侧后方接近的自行车（含共享单车）及静音电动车，尤其在环境噪声较大或注意力集中于前方时，存在感知盲区。

“边缘行者”针对这一场景，设计部署于行人端的端侧感知与主动告警原型。系统使用毫米波雷达感知附近目标，在本地完成门限判断，并通过屏幕颜色和蜂鸣器进行分级提醒。

当前产品定位为辅助安全提醒设备，不替代盲杖、导盲犬以及车辆端开门预警等专业安全设备。

3.1.2 产品形态

竞赛阶段采用 SF32LB52-DevKit-LCD 主控开发板与外挂 HLK-LD2451 雷达构成原型系统。未来产品形态定位为腰戴式环状设备，该形态在本阶段尚未完成。

系统提供图形化 UI、NSH 命令行以及 Agent 对话能力，用于设备状态展示、告警演示和 AI 交互。

3.1.3 产品目标

1. 在端侧完成目标接近感知及分级告警，降低联网依赖。
2. 在 openvela 平台落地图形与 AI 两项能力，包括 LVGL 图形界面和 AI Agent。
3. 将主动告警过程封装为 Skill + Tool 调用链，使 AI 参与交互编排，但不参与安全判决。
4. 建立可验证的主机侧回归链路，降低协议解析与业务逻辑修改带来的回归风险。

3.1.4 技术难点

- LD2451 UART 帧解析、字段提取与目标状态 latch，需要保证连续数据下状态判断稳定。

- ESP8266/32 AT 通信涉及 UART 多字节 TX，需要结合实际设备行为处理发送过程。
- LVGL 触摸边距、页面切换及切页防抖需要结合真机输入行为调试。
- 安全判决必须与 LLM 解耦：雷达数据和告警等级由本地确定性逻辑决定，LLM 不参与测距和判决。
- 真机引脚、外设连接、固件烧录和整体联调需要结合实际硬件逐项确认。

3.1.5 创新点

1. 端侧毫米波 + 本地门限：使用 LD2451 感知目标并在设备端完成安全判决，断网状态下仍可执行本地预警。
2. **openvela** 三页 UI + **NSH ew** 统一入口：将预警、Agent、WiFi 三页 UI 与设备命令统一到 **ew** 入口，便于演示和调试。
3. **Skill** 主动 **Tool** 链 + **LLM** 解耦：由 **approach-warn** Skill 触发 **approach_alert** Tool，但测距和告警等级仍由端侧程序决定，LLM 不参与安全判决。

3.2 系统方案设计

3.2.1 系统总体架构

系统由雷达感知、端侧判决、告警输出、WiFi 联网以及 AI Agent 五部分组成。

图 3-11 系统总体架构流程图

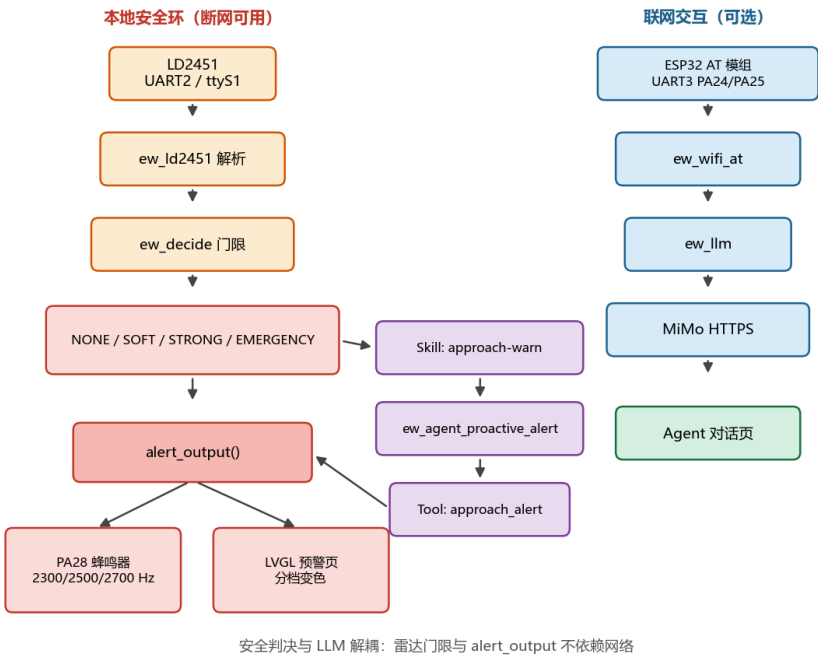


图 1: 系统总体架构流程图（本地安全环 + 联网 Agent）

系统采用“安全判决与语言模型解耦”的设计。雷达数据首先在设备端完成解析和门限判断，只有判定结果满足预设条件时，才触发主动 Agent 告警链路。因此网络状态和大语言模型响应不是本地告警的必要条件。

3.2.2 硬件设计

组	型号/接口	说明
件		
主	SF32LB52-DevKit-LCD	openvela + LVGL AMOLED
控		
雷	HLK-LD2451	24G 毫米波，UART 115200，TX→PA20、RX→PA27
达		
联	ESP8266/32 AT 固件	PA24→ESP RX，PA25←ESP TX
网		
告	PA28 无源蜂鸣器 + LCD	橙色约 2300 Hz，红色约 2700 Hz
警		
调	USB-UART	调试 1 Mbps；Windows 环境常见 COM7（随系统配置变化）
试		

硬件实物照片 表 3-1 主要硬件组件

图 2~图 3 为竞赛原型实物与接线，蜂鸣器模块可在图 2 中看到。

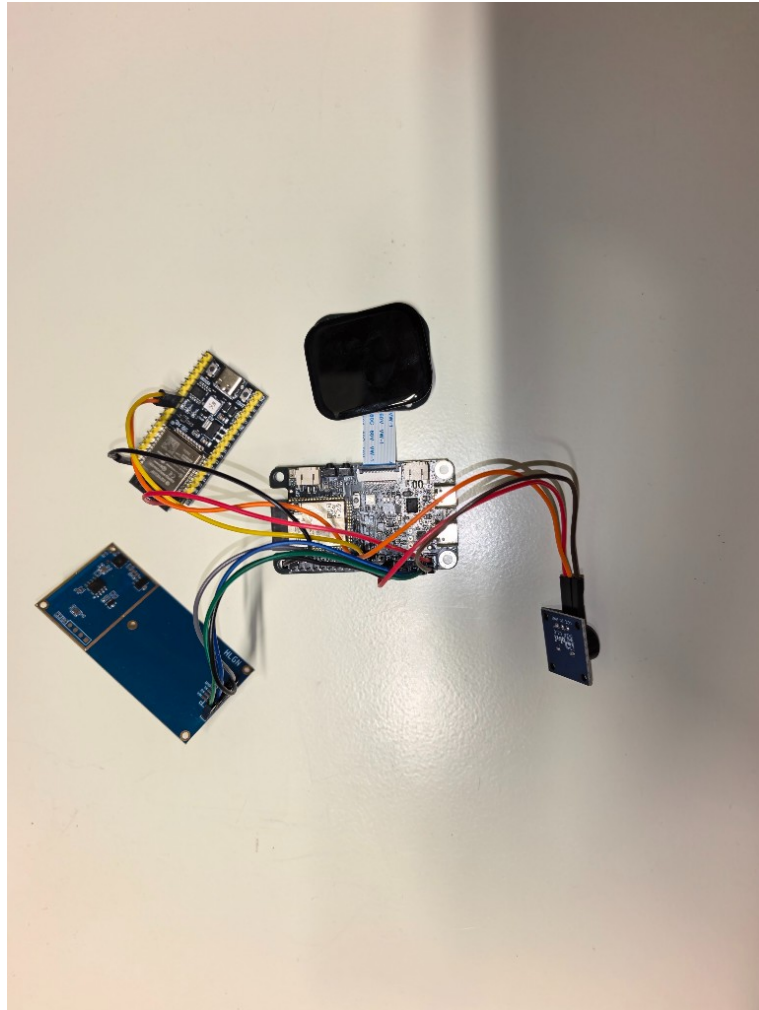


图 2: 开发板全貌与外围模块 (LD2451 / ESP / 蜂鸣器)

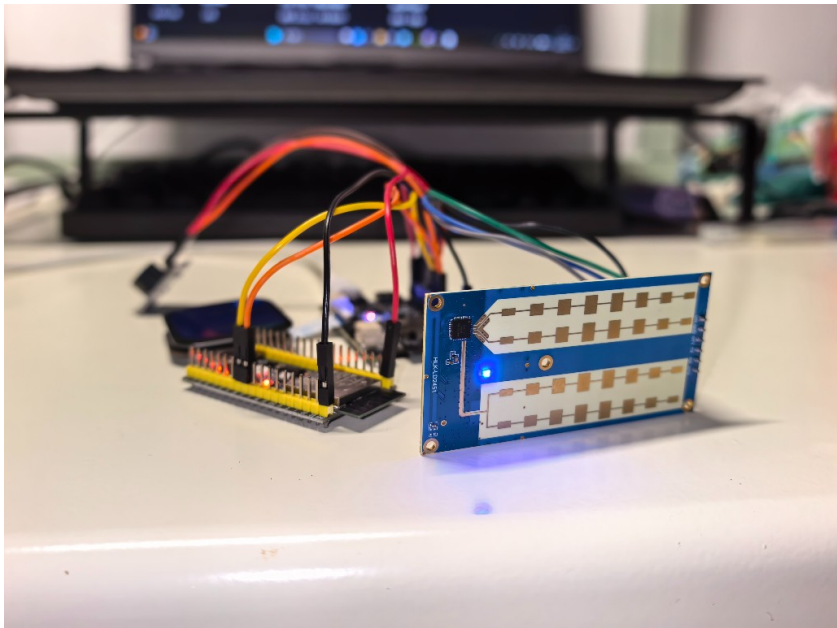


图 3: HLK-LD2451 与 ESP AT 模块 UART 接线

3.2.3 软件模块设计

软件工程位于 `app/edge_walker/`。Codex 重构后采用 感知 / 策略 / 传输 / 呈现 / 交互 分层，模块边界见 `ARCHITECTURE.md`:

层级	模块	文件	职责
入口	NSH	<code>ew_main.c</code>	命令分派 <code>ew boot</code> / <code>ew wifi</code> / <code>ew fake</code> 等
感知	雷达	<code>ew_ld2451.c</code>	UART 帧解析、 <code>ew_decide</code> 门限； 不访问 WiFi/ LVGL
呈现	告警出口	<code>alert_output.c</code> 、 <code>alert_buzzer.c</code>	日志 + PA28 蜂鸣 + 屏色，一处调用 三处生效
呈现	预警 UI	<code>alert_lcd.c</code>	EW READY / SOFT / WARN / CRIT； <code>ew_ui_loop</code> 主循环

层级	模块	文件	职责
传输	WiFi AT	<code>ew_wifi_at.c</code>	独占 <code>/dev/ttyS2</code> , 扫描/连接/HTTPS; 不碰 LVGL
传输	链路快照	<code>ew_net_state.c</code>	线程安全保存 CWJAP/CIPSTA 结果, 供 UI 只读
呈现	WiFi UI	<code>ew_wifi_ui.c</code>	扫描列表、配网控件; 经 API 调 AT, 不直连串口
交互	对话	<code>ew_chat.c</code> 、 <code>ew_pinyin.c</code>	Agent 页、屏上键盘、候选字
交互	LLM	<code>ew_llm.c</code>	MiMo HTTPS; 结果枚举映射为用户可见文案
AI	Skill/Tool	<code>ew_agent.c</code> 、 <code>ew_agent_tool.c</code>	<code>approach-warn</code> → <code>approach_alert</code> ; 不改门限
调试	串口遥控	<code>ew_serial_ctl.c</code>	PC 发 <code>@goto</code> / <code>@ask</code> / <code>@fake</code> , UI 占屏时可用
调试	屏镜像	<code>ew_mirror.c</code>	RGB565 帧经 COM7 输出, 配合 <code>tools/ew_panel.py</code>
回归	主机冒烟	<code>host_smoke.c</code>	协议与门限回归, 不上板

并发约定: LVGL 仅 UI 线程触摸; `/dev/ttyS2` 由 `ew_wifi_at` 串行化; `Scan/Join/HTTPS` 互斥; 远程 `@` 命令队列有界, 满则丢弃并打日志。

图 3-12 软件模块分层结构 (app/edge_walker/)



图 4: 软件模块分层结构 (app/edge_walker/)

3.2.4 openvela 平台能力落地

本项目在 openvela 平台实际落地图形与 AI 两项能力。

图形显示 基于 LVGL 完成三页 UI:

- 预警页: 显示 EW READY、WARN、CRIT 等状态;
- Agent 页: 用于 AI 对话;
- WiFi 页: 用于网络配置及状态展示。

显示硬件采用 CO5300 QSPI 屏幕, 触摸输入采用 FT6146。

图 5~图 8 为三页 UI 与典型运行态真机截图。

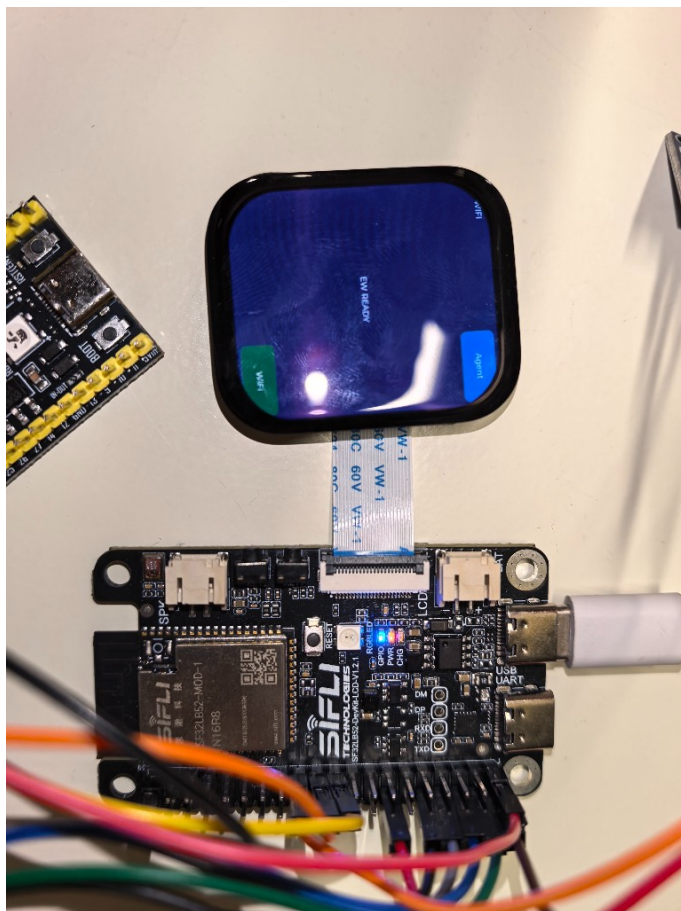


图 5: 预警待机 (EW READY, 蓝底 WiFi/Agent 入口)

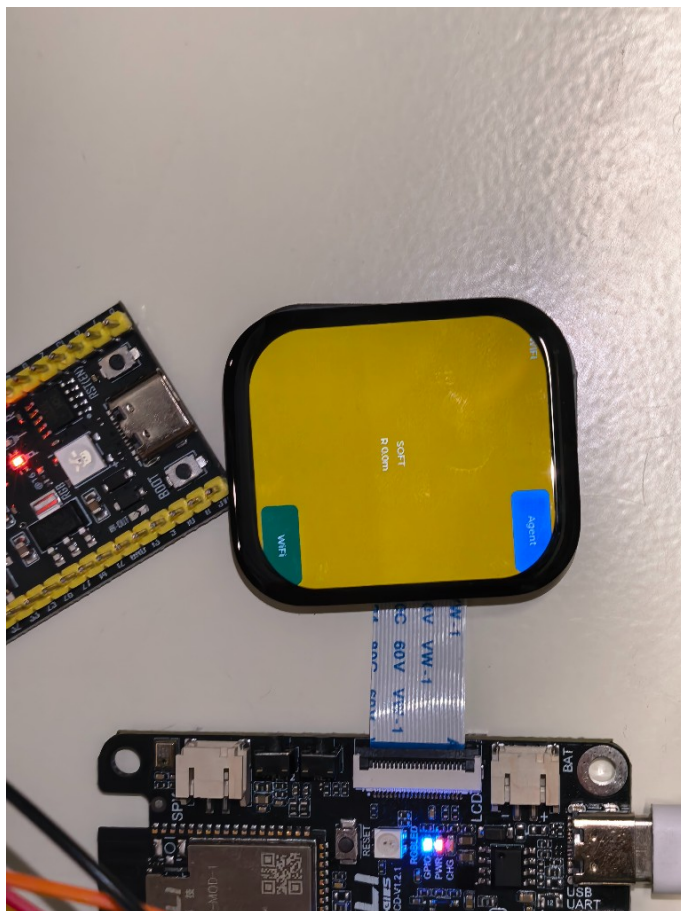


图 6: 预警运行态 (SOFT R 0.0m, 黄底)

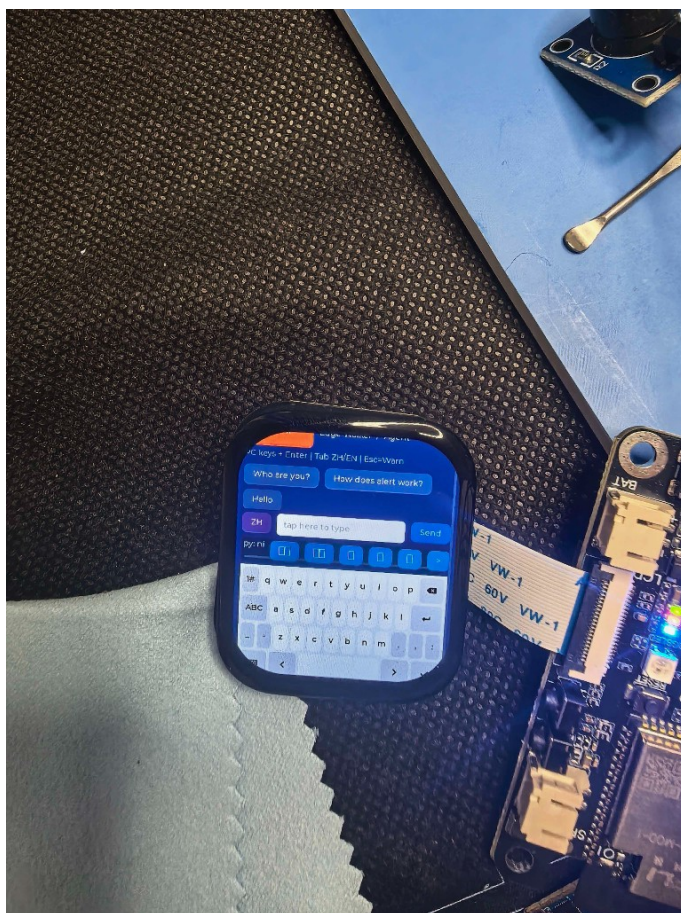


图 7: Agent 对话页（快捷句 + 屏上 QWERTY 键盘）



图 8: WiFi 配网页（扫描/状态栏；模组未响应时提示 scan）

AI 能力 采用 openvela ai_agent 能力构建主动告警 Skill（完整链路见图 9）。

MiMo 云端服务只承担对话和信息表达，不参与雷达距离测量、危险等级计算，也不直接决定是否触发安全告警。

多媒体能力 本项目未使用音视频等多媒体能力，相关能力预留用于后续扩展。

openvela 组件 项目主要使用：

- NuttX NSH;
- LVGL;
- vendor/sifli BSP;
- Contest Kconfig:

CONFIG_LVX_USE_DEMO_CONTEST2026_313_EDGE_WALKER

3.2.5 构建、烧录与运行

项目支持以下构建方式：

```
./build.sh
```

或：

```
ninja -C cmake_out/sf321b52_devkit_lcd
```

生成固件后烧录：

```
nuttx.bin @ 0x12010000
```

使用 Sifli Downloader 将 nuttx.bin 烧录至 0x12010000。应用构建开关为 CONFIG_LVX_USE_DEMO_CONTEST2026_313_EDGE_WALKER。

系统启动后通过 NSH 命令 ew 提供统一功能入口，包括告警测试、假目标注入、WiFi 操作以及 Agent 对话。

3.2.6 Skill 与主动告警机制

Skill 名称为：

```
approach-warn
```

文件路径：

```
/data/ai_agent/skills/approach-warn.md
```

Skill 在 ew boot 时安装，由 rcS.user 自动启动流程触发，不采用泛化的“启动 ew”表述。

触发链路见图 9。

图 3-13 Skill 主动告警链路

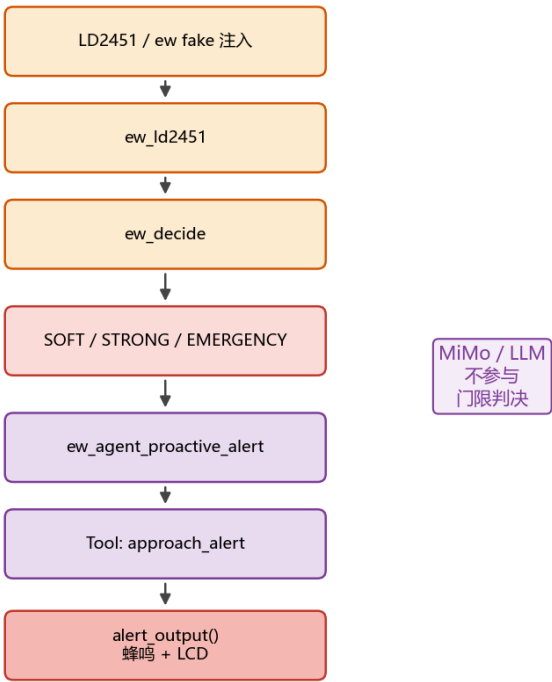


图 9: Skill 主动告警链路（approach-warn → approach_alert → alert_output）

演示时可通过：

```
ew fake 10 20
```

注入假目标，也可使用真实目标靠近设备进行触发。串口日志中可观察到：

```
[ew_agent]
[alert_output]
```

从而验证 Skill → Tool → 告警输出的完整链路。

3.2.7 评审维度自检表

评审		
维度	对应章节	体现内容
技术难度	3.2、3.3、3.4	LD2451 UART 协议解析、端侧门限判决、openvela/LVGL、Agent Skill + Tool

评审		
维度	对应章节	体现内容
创新性	3.1、3.2、3.3	端侧毫米波与本地告警、AI 主动调用机制、安全判决与 LLM 解耦
完整度	3.2、3.4、3.5	硬件、软件、UI、WiFi、Agent、回归测试及演示链路
AI 开发	3.4、3.6	Cursor Agent、AI 辅助开发、Skill/Tool 设计、日志归档
商业潜力	3.1、3.7	城市通勤辅助安全设备、腰戴式产品形态
展示效果	3.4、3.5	三页 LVGL UI、分级蜂鸣、实时告警、Agent 对话及断网预警效果

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 LD2451 数据解析

LD2451 通过 UART 向主控发送目标信息。系统在 `ew_ld2451.c` 中完成帧接收、字段解析和目标状态提取，并转换为业务层使用的数据结构。

雷达接口配置为：

```
UART2
/dev/ttyS1
TX → PA20
RX → PA27
115200 baud
```

解析模块与告警输出模块解耦，使协议处理和告警逻辑能够独立进行主机侧测试。

3.3.2 本地门限判定

`ew_decide` 根据解析后的目标信息进行分级判断，告警枚举为 `ew_alert_level_t`：

```
NONE
SOFT
STRONG
EMERGENCY
```

对应门限与输出如下。距离或 TTC 任一条件达到更高档位时，`ew_decide` 采用更高等级；TTC 有效时按距离除以接近速度计算。

状态	距离门限	TTC 门限	UI 显示	蜂鸣
NONE	未达到告警条件	未达到告警条件	EW READY	无
SOFT	$\leq 25\text{ m}$	$\leq 5.0\text{ s}$	黄/橙色 SOFT	约 2300 Hz
STRONG	$\leq 15\text{ m}$	$< 3.0\text{ s}$	橙色 WARN	约 2500 Hz
EMERGENCY	$\leq 8\text{ m}$	$< 1.5\text{ s}$	红色 CRIT	约 2700 Hz

正文和程序状态统一使用 NONE / SOFT / STRONG / EMERGENCY；UI 分别显示 EW READY、SOFT、WARN、CRIT。上述台架门限定义于 `ew_ld2451.h`，由 `ew_decide` 在设备端直接执行。

3.3.3 统一告警出口

系统将所有告警输出统一收敛至：

`alert_output()`

该接口负责：

1. 输出告警日志；
2. 控制 PA28 蜂鸣器；
3. 更新 LVGL 预警界面颜色。

该设计避免不同业务入口分别控制蜂鸣器和 UI，减少状态不同步问题，并便于通过 `ew_fake` 验证完整链路。

3.3.4 AI Agent 主动触发机制

AI 功能采用 Skill + Tool 结构，但不承担底层安全判断。

当 `ew_decide` 产生 SOFT、STRONG 或 EMERGENCY 状态时，经 `ew_agent_proactive_alert` → `approach_alert` → `alert_output()`（见图 9）。

因此，LLM 所处位置属于高层交互与信息表达层，传感器数据解析和告警触发条件由本地确定性程序完成。

该架构使系统在无网络条件下仍能够执行本地预警，同时保留联网状态下的 Agent 交互能力。

3.4 系统实现

3.4.1 预警 UI

系统基于 LVGL 实现三页 UI (EW_PAGE_WARN / CHAT / WIFI)，由 `ew_ui_goto()` 切换，各页实现 `build` / `tick` / `teardown` 钩子。预警页状态机见图 10。

图 3-14 预警 UI 状态机 (alert_lcd)



目标离开或 @alert none → 约 1 s 内回 READY，蜂鸣停止

图 10: 预警 UI 状态机 (EW READY → 分档告警 → 恢复)

雷达未收到有效帧时显示 **NO RADAR** (见图 11)，不影响 NSH 手动 `ew alert / ew fake` 演示。



图 11: 雷达无数据态 (NO RADAR, 仍保留 WiFi/Agent 入口)

告警与 `alert_output()` 联动; 帧循环 `EW_UI_FRAME_MS = 8 ms`; 切页防抖 `EW_UI_GATE_MS = 400 ms`。

3.4.2 Agent 对话页

Agent 页由 `ew_chat.c` (控件) + `ew_llm.c` (MiMo HTTPS) + `ew_pinyin.c` (中文候选) 组成。联网后支持快捷句 **Who are you?** / **How does alert work?** 及 `ew ask`; 错误文案由 `ew_llm_result_t` 映射, 不从凭证文件推断链路状态。

MiMo 使用中国集群 `token-plan-cn.xiaomimimo.com`, 密钥经 Host 脚本 `mimo_configure.py` 写入 `/data/ai_agent/config/`, 不进 `git`/固件。

演示建议: 小屏触控难拍时, 可用 PC `ew_panel` 或串口 `@goto chat`、`@ask` ...与实物屏并列录屏 (见 Demo clip_D)。

3.4.3 WiFi 功能

外挂 **YD-ESP32 (ESP32-WROOM-32E)** AT 固件, UART3 /dev/ttyS2 @115200 (PA24→ESP RX, PA25←ESP TX), 实物见图 12。

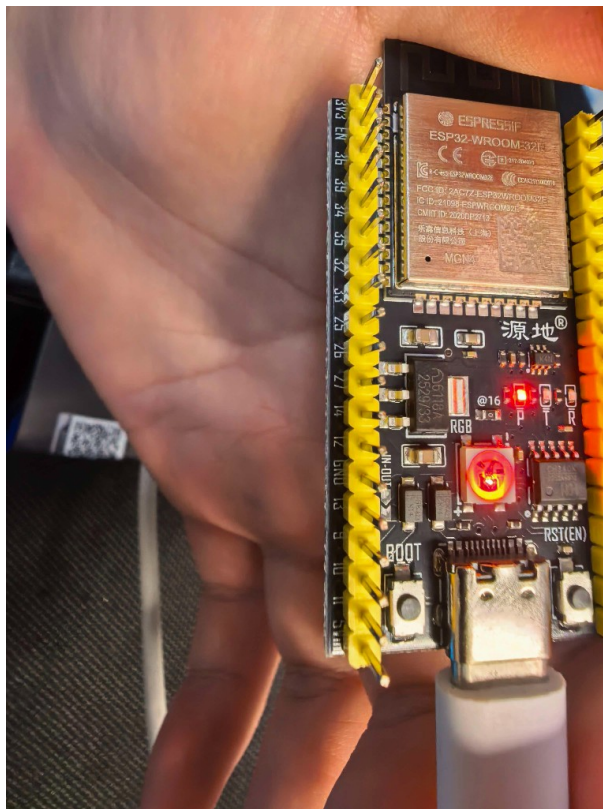


图 12: ESP32 AT 模块实物 (YD-ESP32)

软件分层:ew_wifi_at.c 独占串口;ew_net_state.c 供 UI 读链路快照;ew_wifi_ui.c 负责扫描列表与配网。凭证存 /data/ew_wifi.conf, 不硬编码。

状态语义 (ew wifi ping 四层): MODEM → WIFI → LAN(IP) → ONLINE(ping 223.5.5.5)。屏上 **LAN ONLY** 表示已关联热点有 IP 但公网 ping 未过; **modem not responding** 表示 AT 未唤醒 (见图 8), 需查接线/COM 独占/RTS 关闭。

NSH: ew wifi ping / ew wifi scan / ew wifi join "SSID" "pass"。演示可用 @goto wifi、@join SSID pass (clip_E)。

3.4.4 NSH 与 PC 远控入口

项目以 NSH 命令 ew 为统一入口; UI 运行时另提供 @ 遥控 (ew_serial_ctl.c 读 /dev/console):

```
@goto warn|wifi|chat    @alert soft|strong|none
@fake 10 20              @ask Who are you?
@mirror on|off           @join SSID password
```

Host 工具: `tools/ew_panel.py` (镜像 + 按钮)、`scripts/host/nsh_cmd.ps1` (COM7 @ 1 Mbps)。与 Codex 调试规范见仓库 `.agents/skills/devkit-serial-debug/`。

核心操作包括:

```
ew alert soft
ew alert strong
ew alert crit
ew fake 10 20
ew wifi ping
ew wifi scan
ew ask
ew boot
```

其中 `ew alert crit` 用于红色告警档演示, 内部映射为 `STRONG` 或 `EMERGENCY`。

3.4.5 主机侧回归测试

项目提供:

```
host_smoke.c
```

用于主机环境下对核心解析与业务逻辑进行回归。

当前已验证:

```
gcc host_smoke.c ew_ld2451.c && ./host_smoke
```

结果:

```
ALL PASS
```

3.5 系统测试与结果分析

3.5.1 功能测试

测试项	步骤	预期	结果
主机回归	运行 <code>host_smoke</code>	全部检查通过	ALL PASS
三档告警	依次执行 <code>ew alert</code>	屏色与蜂鸣随等级变化	已验证
假目标链路	执行 <code>ew fake 10 20</code>	输出完整告警日志	已验证
断网预警	断网后触发 <code>fake</code>	本地告警仍工作	已验证
WiFi AT	执行 <code>ping / scan</code>	返回分层网络状态	已验证
Agent 对话	快捷句或 <code>ew ask</code>	返回模型回复	已验证
Skill 主动告警	触发越限目标	Tool 进入统一出口	已验证
真实道路靠近	普通自行车、共享单车或电动车从侧后方接近雷达	设备产生对应告警响应	已验证（定性）

证据说明：WiFi 状态可在图 8 与提交视频联网片段中核对；Agent 页面见图 7；Skill 链路使用 `ew fake 10 20`，串口同时输出 `[ew_agent]` 与 `[alert_output]`；提交视频包含真实道路场景下自行车和电动车驶近画面，并与开发板屏幕告警响应对照。普通自行车、共享单车及电动车接近均作为真机定性验收对象；正式路测次数、准确率及误报/漏报量化不在本阶段结论范围内。

3.5.2 已验证指标与量化边界

指标	实测值
UI 帧循环周期	<code>EW_UI_FRAME_MS</code> = 8 ms
告警恢复延迟	约 1 s (<code>EW_CLEAR_MS</code> 设计值；真机目视与 Demo clip_B)
<code>host_smoke</code> 检查点	19 项（按 <code>host_smoke.c</code> 中独立断言计，输出 ALL PASS）
真实道路场景测试	已完成自行车与电动车接近的定性演示；未统计测试总次数
真实道路误报数量	未形成量化统计
真实道路漏报数量	未形成量化统计
连续运行时长	台架连续运行不少于 30 min（开发调试期，未做 formal soak test）
固件大小	<code>nuttx_wifiui.bin</code> 约 1,601,812 B（含 WiFi UI + <code>serial_ctl</code> ）

3.5.3 测试结果分析

目前已经完成核心软件链路和基础真机演示验证。

主机侧 `host_smoke` 已达到 ALL PASS，说明当前协议解析与相关逻辑具备基本回归验证条件。手动三档告警和 `ew_fake` 已验证从业务状态到 `alert_output()` 的输出路径。

断网测试表明，本地雷达与告警链路不依赖 WiFi，可以在没有网络连接的情况下完成基础预警。

真实道路场景下的自行车与电动车接近已完成定性演示，说明原型具备面向目标场景的响应能力；该演示不等同于正式道路数据集，也不用于推导检测准确率或误报/漏报率。

竞赛原型阶段以 分档预警、断网可用、真实道路接近演示、**Agent/Skill** 链路可演示为主；正式路测的误报/漏报统计留待产品化阶段补充。完整功能演示见提交视频 `边缘行者-Demo-contest2026_313_bianyuanxingzhe.mp4`（分镜方案归档于 `docs/提交材料/archive/demo_work/拍摄指导_硬件照片与 Demo 视频.md`）。

3.6 AI-Native 开发说明

3.6.1 AI Coding 工具

项目主开发工具为：

Cursor Agent

AI Coding 代码占比估算为：

约 70-85%

该比例为开发过程估算，口径为代码起草、模块实现及测试代码中 AI 生成或辅助生成内容的比例，并非自动化统计结果。

核心 C 模块多数由 Cursor Agent 起草，再由开发人员人工校对并完成真机联调。

其中 `ew_decide` 门限、`alert_output` 与 LD2451 解析均经人工校对和真机验收；AI 主要辅助框架、UI 与工具代码。

3.6.2 AI 参与方式

Cursor Agent 主要用于：

- 文档和代码骨架生成；
- 驱动及模块结构编写；
- LD2451 协议解析代码起草；
- NSH 命令及业务模块实现；
- 调试辅助和问题定位；
- 测试代码与回归逻辑编写。

实际硬件相关参数由人工确认，包括：

- UART 引脚；
- PA28 蜂鸣器控制；
- UART 多字节发送；
- LVGL 触摸边距；
- 雷达真实数据与设备行为。

因此，AI 代码生成与实际硬件验证形成“AI 起草—人工校对—真机联调”的开发流程。

3.6.3 日志与过程归档

官方日志目录当前包含：

logs/zixuanzheng2007-stack/

其中 Codex 会话使用 schema 1.0，并通过官方 validate-log.py。本项目早期 Cursor Agent 会话已经成功导出为 transcript 转换 JSONL；官方工具最新版也已支持 Cursor SQLite backfill，但明确只采集新版全局 cursorDiskKV Composer 数据，不支持 legacy transcript/旧存储格式。本项目在 Host 与 Guest 均未匹配到可由该新版适配器回填的 Composer，因此原样保存在：

docs/提交材料/archive/supplemental_cursor_logs/

这些 Cursor 记录是有效的历史开发档案，但不冒充带源 SQLite 完整性证据的官方 backfill-cursor 产物；历史 JSONL 正文未被修改。

3.6.4 MCP 与 Skills

当前状态：

项目	状态
VelaJS MCP	未使用

项目	状态
Figma MCP	未使用
approach-warn Skill	已新增
approach_alert Tool	已实现

新增 Skill:

skills/approach-warn.md

在 ew boot 时安装至:

/data/ai_agent/skills/approach-warn.md

3.6.5 Token 与模型使用

2026 年 9 月 MiMo 控制台汇总显示：模型为 mimo-v2.5，共发起 44 次请求，Token 总消耗为 28,057。9 月 18 日联调与 Demo 准备形成当月用量峰值。API Key 仅以脱敏配置形式存放于设备 /data/ai_agent/config/，不进入 git；报告不展示任何 Key 内容。



图 13: MiMo 控制台用量统计（2026-09）

3.6.6 AI-Native 开发效果与问题

AI 辅助开发主要提升了文档生成、驱动代码骨架、协议解析及模块化代码实现效率。

真实硬件环境中的以下工作仍由人工完成：

- 1. 引脚及外设连接必须结合实际硬件确认；
- 2. UART 多字节 TX 等问题需要结合设备实际行为定位；
- 3. LVGL 触摸边距等 UI 细节需要真机反复调试；
- 4. AI 生成代码无法替代串口日志和真实设备验证。

因此，本项目中的 AI-Native 开发不是完全自动化开发，而是将 Agent 作为工程开发协作者，并通过人工硬件验证保证最终系统行为。

3.6.7 版权与第三方合规

- 本仓库应用代码在 AI 辅助下编写，遵循 **Apache License 2.0**（见根目录 LICENSE、NOTICE）。
- 编译依赖 openvela / NuttX / LVGL / SiFli BSP，通过 `repo sync` 获取，未将第三方 C 库 vendoring 进专属仓。
- LD2451 解析按海凌科公开串口协议 V1.03 自研；LVGL 初始化参考 openvela 官方 `lvgl_demo` 文档化流程。
- SiFli 原厂设计文件与 Wiki 不以镜像形式入库，仅保留外链与本队接线摘要文档。

3.7 总结与展望

3.7.1 项目总结

“边缘行者”围绕城市步行过程中侧后方自行车（含共享单车）及静音电动车接近这一具体安全场景，实现了基于 openvela 的端侧毫米波预警原型。

当前已完成：

能力	状态
LD2451 UART 接入及协议解析	已实现
ew_decide 本地门限判定	已实现
分级屏幕告警	已实现
PA28 蜂鸣告警	已实现
LVGL 三页 UI	已实现
WiFi AT 接入	已实现
MiMo Agent 对话	已实现
approach-warn Skill	已实现

能力	状态
approach_alert Tool	已实现
主机侧 host_smoke	ALL PASS
断网本地预警	已验证
ew fake 告警链路	已验证

项目的核心设计原则是将安全相关的感知和判决留在设备端，将 AI 用于交互和主动信息表达。这样既利用大模型的自然语言能力，又避免底层安全判决依赖网络和 LLM 响应。

3.7.2 当前不足

当前系统仍存在以下不足：

- 1. 尚未加入 IMU 辅助降敏机制；
- 2. 尚未完成正式路测数据集；
- 3. 尚未形成大规模真实环境误报、漏报统计；
- 4. 固件已内嵌 OFL 授权的思源黑体 GB2312 字库；GB2312 外字符会可控替换，完整 Unicode 仍需可选 OFL 外部字体；
- 5. 当前官方有效日志覆盖 Codex 阶段；更早的 Cursor 过程记录仅作为补充档案；
- 6. 当前产品仍处于 DevKit-LCD + 外挂雷达原型阶段；
- 7. 竞赛原型采用 PA28 蜂鸣 + LCD 变色进行告警，未实现震动马达。

3.7.3 后续展望

后续工作主要围绕产品化和环境适应性展开。

在硬件方面，可从开发板外挂方案向腰戴式环状设备演进，并增加振动反馈，形成声音、视觉与触觉相结合的提示方式。

在感知方面，可增加 IMU 辅助信息以降低部分运动状态下的误报，并通过正式路测建立更完整的数据集。

在软件方面，可进一步扩展 GB2312 之外的 Unicode 字形覆盖、官方日志覆盖和多场景测试，并持续扩展 AI Agent 的交互能力。

在生态方面，未来可探索与导航 App 等移动端系统通过 BLE 进行联动，但该功能当前尚未实现，不属于本阶段产品能力。

3.7.4 演示与提交

最终 Demo 视频控制在 5 分钟以内，采用 分段录制、剪辑合成方式，重点展示：

道路场景与设备响应对照；分档预警（clip_B）与断网预警（clip_C）；Agent（clip_D）与 WiFi（clip_E）；Skill 主动执行证据（clip_F）。

道路场景段将自行车/电动车驶近画面与开发板屏幕响应并列展示；WiFi 与 Agent 段采用 PC 远控（ew_panel / 串口 @）与实物屏并列录屏，降低小屏触控拍摄难度。

源码及日志位于 GitHub 专属仓库，并按要求提交至：

dev-ai-contest-2026

最终压缩包命名为：

边缘行者-边缘行者-contest2026_313_bianyuanxingzhe.zip

4、修订记录

版本	修订内容	状态
V0.x	初稿迭代：完善摘要、测试结构、事实边界、AI-Native 说明与术语	完成
V1.0	完善摘要、章节、术语、封面目录、图注及验收/演示引用	2026-09-18
V1.1	对齐模块边界，嵌入 UI、WiFi、Agent 与规格图	2026-09-19
V1.2	修正 A4、目录/图注、测试表及打包图片范围	2026-09-19
V1.3	场景扩展至自行车（含共享单车）与静音电动车	2026-09-19
V1.4	补 MiMo 用量图，修正告警档位、摘要、烧录与调试说明	2026-09-19
V1.5	补自行车/电动车道路定性演示证据，明确量化边界	2026-09-19